

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 16 - Avaliação de IHC

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Material da aula

A maioria dos textos utilizados neste material foram extraídos do livro **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário** (2a ed/2022) de Simone Barbosa et. al.

A referência completa está no último slide.

Objetivos da aula

Apresentar detalhes de planejamento e execução da avaliação de IHC

Apresentar métodos de avaliação de IHC

Introdução

A avaliação de IHC orienta o avaliador a fazer um **juízo de valor** sobre a qualidade de uso da solução de IHC e a **identificar problemas** na interação e na interface que prejudiquem a experiência particular do usuário durante o uso do sistema

Introdução

A avaliação de IHC orienta o avaliador a fazer um **julgamento de valor** sobre a qualidade de uso da solução de IHC e a **identificar problemas** na interação e na interface que prejudiquem a experiência particular do usuário durante o uso do sistema.

Assim, é possível corrigir os problemas relacionados com a qualidade de uso antes de inserir o sistema interativo no cotidiano dos usuários, seja um sistema novo, seja uma nova versão de algum sistema existente.

Por que avaliar?

Mesmo seguindo processos bem definidos e utilizando bons princípios de design, é possível que haja problemas na interface e na interação dos sistemas

Por que avaliar?

Mesmo seguindo processos bem definidos e utilizando bons princípios de design, é possível que haja problemas na interface e na interação dos sistemas

Às vezes, o problema não está na construção, mas no processo de coleta, interpretação e comunicação dos requisitos do sistema

Por que avaliar?

Mesmo seguindo processos bem definidos e utilizando bons princípios de design, é possível que haja problemas na interface e na interação dos sistemas

Às vezes, o problema não está na construção, mas no processo de coleta, interpretação e comunicação dos requisitos do sistema

Por isso é preciso fazer uma avaliação do produto para que erros sejam corrigidos antes de sua entrega final e garantir assim maior qualidade e satisfação dos usuários/clientes

Limitações da avaliação

É difícil garantir a “qualidade total” de um produto, porque seria necessário avaliar o produto final em todas as situações de uso possíveis.

Limitações da avaliação

É difícil garantir a “qualidade total” de um produto, porque seria necessário avaliar o produto final em todas as situações de uso possíveis.

Além de ser inviável prever todas essas situações, o custo de tal avaliação seria alto demais, e exigiria muito tempo e esforço para sua realização.

Limitações da avaliação

É difícil garantir a “qualidade total” de um produto, porque seria necessário avaliar o produto final em todas as situações de uso possíveis.

Além de ser inviável prever todas essas situações, o custo de tal avaliação seria alto demais, e exigiria muito tempo e esforço para sua realização.

Portanto, é preciso decidir o que deve ser testado de forma que as principais falhas, ou as mais críticas, sejam identificadas

Perspectivas da avaliação

Um sistema interativo deve ser avaliado sob a perspectiva de quem o concebe, de quem o constrói e de quem o utiliza.

Perspectivas da avaliação

Na perspectiva de quem constrói:

- O objetivo principal da avaliação é verificar se o sistema funciona de acordo com a especificação de requisitos (verificar se o sistema recebe os dados de entrada, processa e fornece os dados de saída conforme especificado)

Perspectivas da avaliação

Na perspectiva de quem constrói:

- O objetivo principal da avaliação é verificar se o sistema funciona de acordo com a especificação de requisitos (verificar se o sistema recebe os dados de entrada, processa e fornece os dados de saída conforme especificado)
- Utiliza critérios de qualidade que normalmente abstraem o que existe e ocorre fora do sistema e se concentra no que existe e ocorre dentro do sistema.

Perspectivas da avaliação

Na perspectiva de quem constrói:

- O objetivo principal da avaliação é verificar se o sistema funciona de acordo com a especificação de requisitos (verificar se o sistema recebe os dados de entrada, processa e fornece os dados de saída conforme especificado)
- Utiliza critérios de qualidade que normalmente abstraem o que existe e ocorre fora do sistema e se concentra no que existe e ocorre dentro do sistema.
- Existem vários métodos de avaliação para verificar a qualidade de um sistema interativo do ponto de vista de quem o constrói, como testes de caixa-branca e caixa-preta, por exemplo.

Perspectivas da avaliação

Mesmo depois de avaliado e confirmado que um sistema interativo funciona conforme sua especificação, ainda assim ele pode apresentar problemas relacionados ao uso, pois o que ocorre fora da interface durante a interação ainda não foi avaliado do ponto de vista do usuário.

Em outras palavras, problemas de IHC ainda podem continuar existindo depois que os problemas na construção (das funcionalidades) do sistema forem identificados e resolvidos.

Perspectivas da avaliação

Nas **perspectivas de quem concebe e de quem utiliza** um sistema interativo:

- A avaliação tem por objetivo principal verificar se o sistema apoia adequadamente os usuários a atingirem seus objetivos em um contexto de uso.

Perspectivas da avaliação

Nas **perspectivas de quem concebe e de quem utiliza** um sistema interativo:

- A avaliação tem por objetivo principal verificar se o sistema apoia adequadamente os usuários a atingirem seus objetivos em um contexto de uso.
- O que existe dentro do sistema só interessa à medida que determina o comportamento aparente deste (i.e., que emerge através da interface) e afeta a experiência vivenciada pelo usuário durante a interação.

Perspectivas da avaliação

Nas **perspectivas de quem concebe e de quem utiliza** um sistema interativo:

- A avaliação tem por objetivo principal verificar se o sistema apoia adequadamente os usuários a atingirem seus objetivos em um contexto de uso.
- O que existe dentro do sistema só interessa à medida que determina o comportamento aparente deste (i.e., que emerge através da interface) e afeta a experiência vivenciada pelo usuário durante a interação.
- O foco passa a ser o que existe e ocorre da interface com usuário para fora.

Perspectivas da avaliação

Nas **perspectivas de quem concebe e de quem utiliza** um sistema interativo:

- A avaliação tem por objetivo principal verificar se o sistema apoia adequadamente os usuários a atingirem seus objetivos em um contexto de uso.
- O que existe dentro do sistema só interessa à medida que determina o comportamento aparente deste (i.e., que emerge através da interface) e afeta a experiência vivenciada pelo usuário durante a interação.
- O foco passa a ser o que existe e ocorre da interface com usuário para fora.
- Os critérios de qualidade avaliados nessa perspectiva são relacionados ao uso, tais como: usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade.

Perspectivas da avaliação

É importante considerar todas as perspectivas:

- O processo de interação usuário–sistema e o comportamento do sistema durante esse processo são regidos pela lógica definida pelo designer.

Perspectivas da avaliação

É importante considerar todas as perspectivas:

- O processo de interação usuário–sistema e o comportamento do sistema durante esse processo são regidos pela lógica definida pelo designer.
- Os usuários podem ou não compreender e concordar com a lógica do designer, podem ou não julgar a solução de IHC apropriada e melhor do que as soluções existentes e, quando tiverem escolha, podem ou não incorporá-la no seu dia a dia.

Perspectivas da avaliação

É importante considerar todas as perspectivas:

- O processo de interação usuário–sistema e o comportamento do sistema durante esse processo são regidos pela lógica definida pelo designer.
- Os usuários podem ou não compreender e concordar com a lógica do designer, podem ou não julgar a solução de IHC apropriada e melhor do que as soluções existentes e, quando tiverem escolha, podem ou não incorporá-la no seu dia a dia.
- Portanto, o designer não pode presumir que, se ele aprovar uma solução de interação e interface, o usuário também irá aprová-la e fazer uso dela.

Perspectivas da avaliação

É importante considerar todas as perspectivas:

- O processo de interação usuário–sistema e o comportamento do sistema durante esse processo são regidos pela lógica definida pelo designer.
- Os usuários podem ou não compreender e concordar com a lógica do designer, podem ou não julgar a solução de IHC apropriada e melhor do que as soluções existentes e, quando tiverem escolha, podem ou não incorporá-la no seu dia a dia.
- Portanto, o designer não pode presumir que, se ele aprovar uma solução de interação e interface, o usuário também irá aprová-la e fazer uso dela.
- Os usuários muito provavelmente sentem, interpretam, pensam e vivem em culturas e sociedades diferentes, com costumes e gostos próprios, e possuem objetivos diferentes



Developer: Makes a simple, intuitive UI



Users



User experience

The image shows a person walking away from the camera on a dirt path. To the right of the path is a grassy area with a young tree and a black lamppost. Further right is a paved walkway made of light-colored square tiles. In the background, there is a wooden bench and a metal railing. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The text 'User experience' is overlaid on the left side of the image, and 'Design' is overlaid on the right side.

Design

O que avaliar?

A questão fundamental de uma avaliação de IHC é definir quais são os **objetivos da avaliação**, a quem eles interessam e por quê.

Os objetivos de uma avaliação **determinam quais aspectos** relacionados ao uso do sistema **devem ser investigados**, tais como:

- apropriação de tecnologia pelos usuários, incluindo o sistema computacional a ser avaliado mas não se limitando a ele;
- ideias e alternativas de design;
- conformidade com um padrão;
- problemas na interação e na interface.

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **analisar a apropriação da tecnologia**

- De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado?
- Como o sistema interativo afeta o modo das pessoas se comunicarem e se relacionarem?
- Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema?
- O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades?
- O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades?

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **analisar a apropriação da tecnologia**

- Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários?
- Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos?
- A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos?
- O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho?
- Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **comparar ideias e alternativas de design**

- Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender?
- Qual delas pode ser construída em menos tempo?
- De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada?
- Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada?
- Qual delas os usuários preferem? Por quê?

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **verificar a conformidade com um padrão**

- O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C?
- A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa?
- Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **identificar problemas na interação e interface** (considerando cada perfil de usuário esperado)

- O usuário consegue operar o sistema?
- Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?
- Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?
- Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?
- Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?

O que avaliar?

Perguntas a serem respondidas para **identificar problemas na interação e interface** (considerando cada perfil de usuário esperado)

- Ele vai entender o que deve fazer em seguida?
- Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?
- Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?
- Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?
- Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

Quando avaliar?

Os métodos de avaliação de IHC podem ser aplicados em **diferentes momentos do processo de desenvolvimento**, dependendo dos dados disponíveis sobre a solução de IHC sendo concebida.

A avaliação de IHC realizada durante a elaboração da solução, ou seja, antes de termos uma solução pronta, é chamada de **avaliação formativa ou construtiva**.

A avaliação de IHC realizada depois de uma solução estar pronta é chamada de **avaliação somativa ou conclusiva**.

Quando avaliar?

A avaliação formativa:

- É realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam

Quando avaliar?

A avaliação formativa:

- É realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam
- Envolve analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC.

Quando avaliar?

A avaliação formativa:

- É realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam
- Envolve analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC.
- Permite identificar tão cedo quanto possível problemas na interação e na interface que possam prejudicar a qualidade de uso

Quando avaliar?

A avaliação formativa:

- É realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam
- Envolve analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC.
- Permite identificar tão cedo quanto possível problemas na interação e na interface que possam prejudicar a qualidade de uso
- Usa diversos artefatos que representam partes de uma solução de IHC (cenários de uso, esboços de tela, storyboards, modelagem da interação e protótipos em diferentes níveis de detalhe e fidelidade)

Quando avaliar?

A avaliação somativa

- É realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido.

Quando avaliar?

A avaliação somativa

- É realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido.
- A solução de IHC final pode ser representada por um protótipo de média ou alta fidelidade, ou até mesmo pelo sistema interativo implementado.

Quando avaliar?

A avaliação somativa

- É realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido.
- A solução de IHC final pode ser representada por um protótipo de média ou alta fidelidade, ou até mesmo pelo sistema interativo implementado.
- A avaliação somativa julga a qualidade de uso de uma solução de IHC buscando evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o produto possui os níveis de qualidade de uso desejados.

Como avaliar?

Atividades importantes:

- Preparação
- Coleta de dados
- Interpretação
- Consolidação e relato de resultados

Como avaliar?

Preparação:

- Definir os objetivos
- Definir o escopo (raramente se avalia a aplicação inteira)
- Definir tempo para tarefas (em geral até 20 min)
- Definir um ou mais métodos de avaliação
- Definir o perfil e o número de participantes (5 a 12, em geral)
- Recrutar participantes
- Alocar pessoal, recursos, equipamentos
- Preparar e imprimir material de apoio (TCLE, questionários, roteiros de entrevistas, guias de uso, etc)
- Preparar ambiente (espaço físico, hardware, software)

Como avaliar?

Coleta de dados:

- Deve ocorrer conforme o planejamento realizado e o método de avaliação selecionado.
- No caso de métodos de avaliação por inspeção, essa atividade envolve apenas os avaliadores, que utilizam o material preparado e seguem o procedimento prescrito pelo método selecionado.
- Em avaliações por investigação e por observação, essa atividade costuma ter por objetivo registrar as experiências vivenciadas pelos usuários durante a interação com o sistema ou protótipo sendo avaliado, incluindo questionários/entrevistas pré e pós-teste.

Como avaliar?

Interpretação:

- O avaliador analisa o material registrado para atribuir significado aos dados coletados.
- Cada método de avaliação costuma apontar os focos de análise
- A interpretação ou análise dos dados coletados pode ser feita de forma automática ou manual, dependendo do tipo de cada dado.

Como avaliar?

Consolidação dos resultados:

- Os resultados individuais são consolidados e analisados em conjunto, em uma análise denominada de intersujeito ou interparticipante
- Os avaliadores buscam recorrências nos resultados de acordo com o método selecionado.
- A generalização dos resultados exige muito cuidado, pois são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

Como avaliar?

Relato dos resultados

- relato dos objetivos e escopo da avaliação;
- relato da forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- relato do número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- relato de um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- relato da interpretação e análise dos dados;
- relato de uma lista dos problemas encontrados;
- relato de um planejamento para o reprojeto do sistema.

Métodos de avaliação

Técnicas de Inspeção

Técnicas de Observação

Métodos de avaliação

Técnicas de **Inspeção**:

- Permitem ao avaliador **examinar (ou inspecionar) uma solução** de IHC para tentar prever as possíveis consequências de certas decisões de design.
- **Não envolvem diretamente os usuários**, portanto, tratam de experiências de uso potenciais, e não reais.
- **Os avaliadores tentam se colocar no lugar de um usuário** com determinado perfil, com um certo conhecimento e experiência em algumas atividades, para então tentar identificar problemas que os usuários podem vir a ter

Métodos de avaliação

Técnicas de **Observação**:

- Permitem ao avaliador coletar dados sobre situações em que os participantes realizam suas atividades, com ou sem apoio de tecnologia computacional.
- O registro e a análise desses dados permitem identificar problemas reais que os participantes enfrentaram, e não apenas problemas potenciais previstos pelo avaliador como em uma avaliação por inspeção.

Métodos de avaliação

Técnicas de Inspeção:

- Avaliação Heurística
- Percurso Cognitivo

Técnicas de Observação:

- Teste de Usabilidade

Métodos de avaliação

Técnicas de Inspeção:

- **Avaliação Heurística**
- Percurso Cognitivo

Técnicas de Observação:

- Teste de Usabilidade

Avaliação Heurística

A avaliação heurística é um método de avaliação de IHC criado para encontrar problemas de usabilidade durante um processo de design iterativo

Esse método de avaliação orienta os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface em busca de problemas que prejudiquem a usabilidade.

Por ser um método de inspeção, a avaliação heurística foi proposta como uma alternativa de avaliação rápida e de baixo custo, quando comparada a métodos empíricos.

A avaliação heurística tem como base um conjunto de diretrizes de usabilidade, que descrevem características desejáveis da interação e da interface, chamadas por Nielsen de heurísticas.

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

1 - visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback (resposta às ações do usuário) adequado e no tempo certo;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

2 - correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores. O designer deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelos usuários;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

3 - controle e liberdade do usuário: os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfça e refaça suas ações;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

4 - consistência e padronização: os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O designer deve seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

5 - reconhecimento em vez de memorização: o designer deve tornar os objetos, as ações e opções visíveis. O usuário não deve ter de se lembrar para que serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido diretamente; nem deve ter de se lembrar de informação de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte dela. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

6 - flexibilidade e eficiência de uso: aceleradores — imperceptíveis aos usuários novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes. Exemplos de aceleradores são botões de comando em barras de ferramentas ou teclas de atalho para acionar itens de menu ou botões de comando. Além disso, o designer pode oferecer mecanismos para os usuários customizarem ações frequentes;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

7 - projeto estético e minimalista: a interface não deve conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as demais unidades de informação pela atenção do usuário;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

8 - prevenção de erros: melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

9 - ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros: as mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva;

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

10 - ajuda e documentação: embora seja melhor que um sistema possa ser utilizado sem documentação, é necessário oferecer ajuda e documentação de alta qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser muito extensas.

Avaliação Heurística

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas em seu método de avaliação heurística:

Exemplos:

<https://www.programmers.com.br/blog/10-heurísticas-de-nielsen-melhorando-a-usabilidade/>

Avaliação Heurística

As 10 heurísticas de Nielsen é um conjunto inicial, que pode ser expandido para incluir novas diretrizes conforme os avaliadores julgarem necessário.

Por exemplo, há diretrizes específicas para certos estilos de interação (e.g., Web, WIMP, manipulação direta, interfaces via voz, realidade virtual) e para certos domínios de aplicação (e.g., comércio eletrônico, sistemas colaborativos, educação a distância).

A seguir é apresentado um compilado de “odores de usabilidade” (usability smells)

Odores de usabilidade

Tarefa trabalhosa: ocorre quando a execução da tarefa demanda a execução de um grande número de ações, e muito tempo, diminuindo a produtividade e engajamento.

Tarefa cíclica: ocorre quando a tarefa exige execução de muitas ações repetitivas, e é um indicador de que a tarefa pode ser chata e cansativa.

Ação solitária: ocorre quando apenas uma ação é executada na maioria das vezes em uma determinada página da aplicação. Pode indicar que a página tem somente uma ação, ou que somente uma ação é relevante, podendo as outras ações passarem despercebidas pelos usuários.

Odores de usabilidade

Muitas camadas: ocorre quando para a execução de uma tarefa, os usuários necessitam percorrer muitas páginas. Esta demanda pode afetar o desempenho do usuário.

Elemento não descritivo: ocorre quando muitos usuários tentam obter uma dica sobre um determinado elemento da página. Pode indicar que o elemento não é auto-descritivo o suficiente.

Feedback ausente: ocorre quando uma ação é constantemente repetida. Os usuários tendem a repetir uma determinada ação quando não percebem se ela foi processada pelo sistema. Pode indicar que o sistema não está oferecendo feedback para a ação.

Odores de usabilidade

Elementos muito pequenos ou próximos: caracterizado pela presença de elementos excessivamente próximos na página Web. Para visualizar, o usuário pode ser forçado a executar ações de redimensionamento do conteúdo.

Links muito próximos: representa uma variante do odor anterior, é identificado pelo desempenho dos usuários, que podem clicar em um link e provocar o carregamento de uma página que não era a pretendida, sendo necessário que o usuário retorne a página anterior e clique no link desejado.

Conteúdo distante: identificado quando conteúdos relacionados são dispostos muito longe um do outro, e cuja exibição ou interação é crucial para a execução de algumas tarefas.

Odores de usabilidade

Seção muito pequena: identificado quando uma seção possui um tamanho muito pequeno e requer ações de ampliação, para proporcionar a visualização.

Má legibilidade: identificado quando são detectadas dificuldades pelo usuário durante a leitura do conteúdo do texto (como em textos com tamanho da fonte pequeno ou pouco espaçamento).

Formulários longos: caracterizado pela execução de um grande número de interações com campos de entrada, que podem ser considerados excessivos para uma boa usabilidade em dispositivos móveis.

Odores de usabilidade

Elemento não descritivo: indica que o elemento não é suficientemente auto-descritivo. Este odor é identificado quando muitos usuários tentam obter uma dica da ferramenta para um determinado elemento da página.

Link enganoso: odor semelhante ao elemento não descritivo, mas específico para links. São capturadas as tentativas de dicas para os links, além de sequências de eventos que apresentam uma navegação em um link e o retorno logo em seguida, por muitos usuários.

Página não processada: detectado quando a página demora muito tempo para ser carregada, sem feedback. Foi definido um limite de 10 segundos, pelos autores, segundo os resultados obtidos por eles.

Odores de usabilidade

Entrada livre para valores limitados: identificado quando uma entrada padrão de texto é utilizada para inserir dados de um conjunto limitado de valores, como cidades ou países. A entrada pode exigir que os usuários digitem o texto completo, quando, na verdade, as opções devem ser restritas.

Entrada não formatada: identificado quando uma entrada padrão de texto está sendo utilizada para inserir dados com um formato pré-determinado, como datas e números telefônicos.

Odores de usabilidade

Entrada curta: identificado quando o campo de entrada possui largura inadequada para a inserção de dados frequentes. Os autores afirmam capturar também os casos opostos, quando o campo de entrada é mais amplo que o necessário.

Ação em massa desnecessária: identificado quando o usuário deve passar por vários elementos da página para executar a ação para em um único elemento. As ações em massa geralmente são funcionais para serem executadas sobre um conjunto de itens, mas quando precisam ser executadas para um único item podem ser prejudiciais e dificultar a interação.

Odores de usabilidade

Conteúdo negligenciado: é identificado quando algum conteúdo é rolado muito rapidamente pelos usuários, indicando que provavelmente o conteúdo não tenha sido lido ou visto. É comum que os usuários avancem rapidamente e parem na mesma área, o que é um indicador de que o conteúdo buscado poderia estar mais próximo ao topo.

Conteúdo distante: é identificado quando é detectada a repetição de caminhos de navegação, onde o usuário permanece por um breve período nos níveis intermediários. O odor indica que o usuário está procurando um conteúdo no nó final, que requer um longo caminho para ser alcançado.

Odores de usabilidade

Nenhuma validação no cliente: detecta submissões que apresentam alta taxa de rejeição, em que a validação ocorre no lado do servidor. Neste caso, o cenário detectado é acompanhado de uma nova solicitação e a presença do mesmo resultado após a resposta.

Validação tardia: é muito similar a nenhuma validação no cliente, mas é específico para o cenário em que a validação ocorre após o clique no botão “Enviar”, e o envio não ocorre. Neste caso, o odor indica que a validação no lado cliente precisa ser melhorada.

Odores de usabilidade

Formulário abandonado: identificado quando a taxa de finalização do preenchimento do formulário fica abaixo de um determinado limite, indicando que o formulário pode ser complexo e desencorajar os usuários a preenchê-lo.

Resultados de pesquisa inúteis: uma variante do odor resultados de pesquisa escassos, este odor é detectado após o envio do formulário de pesquisa, quando os usuários não clicam em nenhum dos resultados retornados, podendo indicar que os resultados obtidos não são os desejados pelos usuários. Pode ocorrer que um resultado seja tão informativo que o usuário não necessite clicar, caso em que o odor poderia ser ignorado.

Odores de usabilidade

Resultados de pesquisa escassos: identificado quando uma pesquisa não traz resultados na maioria das vezes.

Valor padrão incorreto: identificado quando a escolha mais popular para um conjunto de botões ou caixas de seleção não corresponde ao valor padrão de entrada.

Elemento que não responde: identificado quando um elemento clicado não aciona nenhuma ação. Geralmente ocorre devido à aparência do elemento, que confunde o usuário.

Avaliação Heurística - Preparação

Atividades do método de avaliação heurística:

Na **preparação**, todos os avaliadores:

- aprendem sobre a situação atual: usuários, domínio etc.
- selecionam as partes da interface que devem ser avaliadas

Avaliação Heurística - Preparação

Os avaliadores organizam as telas do sistema ou protótipo a ser avaliado, conforme o escopo definido para a avaliação, e a lista de heurísticas ou diretrizes que devem ser consideradas.

A solução de IHC avaliada pode ser o próprio sistema funcionando, bem como protótipos executáveis e não executáveis em vários níveis de fidelidade e detalhes, inclusive protótipos desenhados em papel.

Por isso, a avaliação heurística pode ser executada durante todo o processo de design de IHC, desde que haja alguma representação da interface proposta.

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Na **coleta de dados**, cada avaliador (individualmente):

- Inspecciona a interface pelo menos duas vezes: uma para ganhar uma visão de conjunto e outra para examinar cuidadosamente cada elemento de cada tela
- Identifica violações das heurísticas, pois cada violação de diretriz é considerada um problema potencial de IHC
- Lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando local, gravidade, justificativa e recomendações de solução

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Estratégia de avaliação:

- **Por diretriz:** o avaliador seleciona uma diretriz e percorre toda a interface avaliando-a, e, em seguida, repete o procedimento com a próxima diretriz, até esgotar o conjunto de diretrizes.
- **Por tela:** o avaliador seleciona uma tela, avalia-a considerando todas as diretrizes e, em seguida, repete o procedimento com a próxima tela, até percorrer toda a interface.

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Para cada problema identificado, o avaliador deve anotar:

- qual **diretriz** foi violada,
- em que **local** o problema foi encontrado (em que tela e envolvendo quais elementos de interface),
- qual a **gravidade** do problema
- uma **justificativa** de por que aquilo é um problema
- ideias de **soluções alternativas** que possam resolver os problemas encontrados.

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Quanto ao **local** do problema, ele pode ser:

- **pontual**, em um único local na interface;
- **ocasional**, em dois ou mais locais na interface, casualmente;
- **ou sistemático**, na estrutura geral da interface.

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Quanto à **gravidade** ou **severidade** do problema, há três fatores envolvidos:

- a **frequência** com que o problema ocorre: é um problema comum ou raro?
- o **impacto** do problema, se ocorrer: será fácil ou difícil para os usuários superarem o problema?
- a **persistência** do problema: o problema ocorre apenas uma vez e será superado pelos usuários, ou atrapalhará os usuários repetidas vezes?

Avaliação Heurística - Coleta de dados

Para facilitar a compreensão e comparação do julgamento dos problemas encontrados, Nielsen sugere a seguinte escala de severidade:

- **problema cosmético** – não precisa ser consertado a menos que haja tempo no cronograma do projeto;
- **problema pequeno** – o conserto deste problema pode receber baixa prioridade;
- **problema grande** – importante de ser consertado e deve receber alta prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade tidos como importantes para o projeto (por exemplo, são exigidos muitos passos de interação para alcançar um objetivo que deveria ser atingido de forma eficiente);
- **problema catastrófico** – é extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto. Se mantido, o problema provavelmente impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos.

Avaliação Heurística - Duração

Uma sessão de inspeção da interface na avaliação heurística costuma durar em torno de uma ou duas horas.

Caso a interface seja muito complexa, podemos realizar mais de uma sessão de inspeção para diferentes partes da interface.

Não se deve realizar sessões longas, pois o desempenho do avaliador diminui muito com o passar do tempo, e ele deixa de produzir dados de qualidade.

Avaliação Heurística - Consolidação dos resultados

Na **consolidação dos resultados**, todos os avaliadores (em conjunto):

- revisam os problemas encontrados, julgando sua relevância, gravidade, justificativa e recomendações de solução
- geram um relatório consolidado com os problemas encontrados e recomendações de correção

Avaliação Heurística - Consolidação dos resultados

Na **consolidação dos resultados**, cada avaliador compartilha sua lista de problemas com os demais avaliadores, para que todos adquiram uma visão abrangente dos problemas encontrados na interface avaliada.

Em seguida, eles realizam um novo julgamento, no qual cada avaliador pode atribuir um novo grau de severidade para cada problema.

Caso um avaliador discorde que algum item seja de fato um problema, pode atribuir a ele um grau de severidade zero.

Considerando os novos julgamentos, os avaliadores conversam e entram em acordo sobre o grau de severidade final de cada problema e decidem quais problemas e sugestões de solução devem fazer parte do relatório consolidado.

Avaliação Heurística - Consolidação dos resultados

Depois que a equipe de avaliadores adquire uma visão mais abrangente, algumas vezes é necessário unir problemas encontrados por diferentes avaliadores ou até pelo mesmo avaliador, seja porque relatam exatamente o mesmo problema, seja porque relatam casos particulares ou partes de um problema maior.

Avaliação Heurística - Relato dos resultados

O relato dos resultados de uma avaliação heurística geralmente contém:

- os objetivos da avaliação;
- o escopo da avaliação;
- uma breve descrição do método de avaliação heurística;
- o conjunto de diretrizes utilizado;
- o número e o perfil dos avaliadores;
- lista de problemas encontrados, indicando, para cada um:
 - local onde ocorre;
 - descrição do problema;
 - diretriz(es) violada(s);
 - severidade do problema;
 - sugestões de solução.

Avaliação Heurística - Exemplo

Exemplo:

Login
Para fazer o login digite seu email ou seu CPF /CNPJ (caso tenha se cadastrado como Pessoa Física ou Jurídica, respectivamente) depois digite sua Senha e clique em Confirmar.

Email:

ou CPF/CNPJ:

Senha:

Avaliação Heurística - Exemplo

Heurísticas: visibilidade do estado do sistema, prevenção de erros.

O elemento secundário **Cadastre-se** tem mais destaque do que o elemento **Confirmar**. Isso pode levar o usuário a acionar o botão errado ou se perguntar se entrou corretamente na tela de login, e até mesmo voltar para a página anterior e repetir a operação de acesso a essa página.

- Local: abaixo do formulário, apenas nessa tela.
- Severidade: 3 (problema grande), pois o usuário pode acreditar que precisa se cadastrar a cada compra, ou que o sistema está com defeito, e com isso pode desistir de efetuar a compra através desse site.
- Recomendação: destacar o botão primário (Confirmar) e reduzir a ênfase dos botões secundários (Cadastre-se e Esqueci senha). Considere modificar os botões secundários para links, mais afastados do botão primário do formulário.

Avaliação Heurística - Exemplo

Heurística: Controle e liberdade do usuário.

Os usuários não têm a opção, através do website, de voltar à página anterior. Para isso, precisam utilizar o botão de volta do próprio navegador.

- Local: ausência de um botão de volta em todos os formulários do site
- Severidade: 2 (problema pequeno). O usuário está acostumado a utilizar o botão de volta do navegador em outros sites, e perceberá que pode fazer isso sem perder o que tenha feito no site (e.g., itens colocados no carrinho de compras).
- Recomendação: incluir um botão Voltar como botão secundário do formulário.

Avaliação Heurística - Exemplo

Heurísticas: Consistência e padronização, prevenção de erros.

Os campos de preenchimento alternativo (“Email:” e “ou CPF/CNPJ:”) não estão claramente marcados, como de costume, por botões de opção (radio buttons). Como os usuários costumam seguir dicas visuais melhor do que instruções textuais, muitos preencherão os dois campos.

- Local: formulário de login, campos “Email:” e “ou CPF/CNPJ:”.
- Severidade: 2 (problema pequeno). Apesar de ineficiente, o preenchimento dos dois campos não impede o usuário de efetuar o login.
- Recomendação: identificar os campos alternativos por botões de opção, que devem ser automaticamente selecionados quando o usuário inicia a digitação no campo correspondente.

Avaliação Heurística - Exemplo

Heurística: Flexibilidade e eficiência de uso, consistência e padronização.

O usuário não tem a opção de pedir para o sistema se lembrar do seu e-mail ou mesmo manter seu login ativo, como ocorre em boa parte dos sites de comércio eletrônico.

- Local: formulário de login, ausência de botões de seleção (checkboxes).
- Severidade: 2 (problema pequeno) para usuários ocasionais; 3 (problema grande) para usuários frequentes, que provavelmente darão preferência a websites que se lembrem “deles”.
- Recomendação: oferecer um checkbox Lembrar dos meus dados e/ou um checkbox Manter meu login ativo por 15 dias.

Métodos de avaliação

Técnicas de Inspeção:

- Avaliação Heurística
- **Percurso Cognitivo**

Técnicas de Observação:

- Teste de Usabilidade

Percurso cognitivo

O percurso cognitivo (cognitive walkthrough) é um método de avaliação de IHC por inspeção cujo principal objetivo é avaliar a facilidade de aprendizado de um sistema interativo, através da exploração da sua interface.

Esse método foi motivado pela preferência de muitas pessoas em “aprenderem fazendo”, em vez de aprenderem através de treinamentos, leitura de manuais etc.

Para julgar a facilidade de aprendizado do sistema, o método considera principalmente a correspondência entre o modelo conceitual dos usuários e a imagem do sistema, no que tange à conceitualização da tarefa, ao vocabulário utilizado e à resposta do sistema a cada ação realizada.

Percurso cognitivo

O percurso cognitivo guia a inspeção da interface pelas tarefas do usuário:

- O avaliador percorre a interface inspecionando as ações projetadas para um usuário concluir cada tarefa utilizando o sistema.
- Para cada ação, o avaliador tenta se colocar no papel de um usuário e detalha como seria sua interação com o sistema naquele momento.

Em um bom projeto de IHC, esperamos que a própria interface guie os usuários pela sequência de ações esperada (projetada pelo designer) para realizar suas tarefas.

Caso isso não aconteça, o método levanta hipóteses sobre as possíveis causas dos problemas encontrados e busca fornecer sugestões de reprojeto.

Cabe ao avaliador formular hipóteses sobre o sucesso ou insucesso da interação a cada passo.

Percurso cognitivo

Preparação

- identificar os perfis de usuários
- definir quais tarefas farão parte da avaliação
- descrever as ações necessárias para realizar cada tarefa
- obter uma representação da interface, executável ou não

Percurso cognitivo

Coleta de dados

- percorrer a interface de acordo com a sequência de ações necessárias para realizar cada tarefa
- para cada ação enumerada, analisar se o usuário executaria a ação corretamente, respondendo e justificando a resposta às seguintes perguntas:

P1. O usuário vai tentar atingir o efeito correto? (Vai formular a intenção correta?)

P2. O usuário vai notar que a ação correta está disponível?

P3. O usuário vai associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?

P4. Se a ação for executada corretamente, o usuário vai perceber que está progredindo na direção de concluir a tarefa?

- relatar uma história aceitável sobre o sucesso ou falha em realizar cada ação que compõe a tarefa

Percurso cognitivo

Interpretação e Consolidação dos resultados

Sintetizar resultados sobre:

- o que o usuário precisa saber a priori para realizar as tarefas
- o que o usuário deve aprender enquanto realiza as tarefas
- sugestões de correções para os problemas encontrados

Percurso cognitivo

Relato dos resultados:

- gerar um relatório consolidado com os problemas encontrados e sugestões de correção

Métodos de avaliação

Técnicas de Inspeção:

- Avaliação Heurística
- Percurso Cognitivo

Técnicas de Observação:

- **Teste de Usabilidade**

Teste de Usabilidade

O teste de usabilidade visa avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo.

Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos.

Esses critérios são geralmente explorados por perguntas específicas associadas a algum dado mensurável, que com frequência pode ser objetivamente capturado durante a interação do usuário com o sistema.

Teste de Usabilidade

Por exemplo, caso o objetivo do estudo seja avaliar a facilidade de aprendizado de um determinado sistema, um teste de usabilidade poderá fornecer respostas para perguntas como:

- “Quanto erros os usuários cometem nas primeiras sessões de uso?”
- “Quanto usuários conseguiram completar com sucesso determinadas tarefas?”
- “Quantas vezes os usuários consultaram a ajuda on-line ou o manual de usuário?”

Teste de Usabilidade

Para realizar as medições desejadas, um grupo de usuários é convidado a realizar um conjunto de tarefas usando o sistema num ambiente controlado, como um laboratório.

Durante as experiências de uso observadas, são registrados vários dados sobre o desempenho dos participantes na realização das tarefas e suas opiniões e sentimentos decorrentes de suas experiências de uso.

Teste de Usabilidade

Preparação

- definir tarefas para os participantes executarem
- definir o perfil dos participantes e recrutá-los
- preparar material para observar e registrar o uso
- executar um teste-piloto

Teste de Usabilidade

Coleta de dados

- observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas

Teste de Usabilidade

Interpretação e consolidação dos resultados

- reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes

Teste de Usabilidade

Relato dos resultados

- relatar a performance e a opinião dos participantes

Teste de Usabilidade

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

Um teste de usabilidade foi projetado para avaliar o desempenho dos usuários na inclusão de um arquivo associado a um tópico de aula em dois sistemas: no Moodle (denominado sistema A) e em outro sistema Web desenvolvido pelo grupo que realizou a avaliação (sistema B).

O perfil dos participantes do teste era de professores que não conheciam nenhum dos sistemas. Foram recrutados 12 professores, dentre os quais seis homens e seis mulheres, todos professores de disciplinas de ciências exatas e de computação.

Teste de Usabilidade

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

Cada usuário deveria utilizar os dois sistemas.

Para que a ordem em que eles fossem expostos ao sistema não interferisse nos resultados do teste, metade dos participantes foi exposta ao sistema A e depois ao sistema B (grupo AB), e a outra metade na ordem inversa (grupo BA).

Teste de Usabilidade

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

Os dados coletados foram:

- tempo para conclusão da tarefa;
- número de erros cometidos;
- número de acessos ao sistema de ajuda;
- número de usuários que não conseguiram realizar a tarefa;
- número de vezes que os usuários se desviaram do caminho mais eficiente.

Teste de Usabilidade

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

Para assegurar a validade dos dados coletados, foi solicitado a todos os usuários associar o mesmo arquivo, localizado no mesmo diretório, sob condições semelhantes de conexão com o servidor. A memória cache do navegador era esvaziada entre cada sessão de teste.

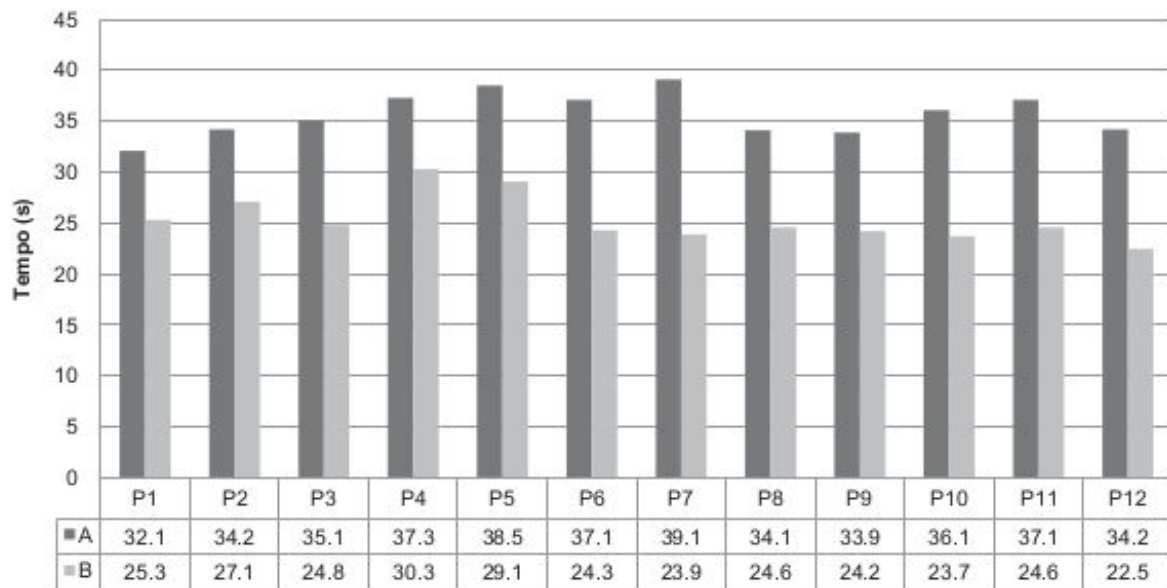
Teste de Usabilidade

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

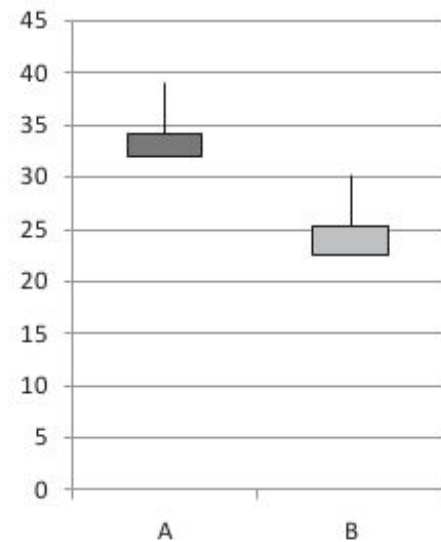
A hipótese nula e a hipótese alternativa são:

- H_0 : Não há diferença entre o tempo de realização da atividade nos sistemas A e B.
- H_1 : Existe diferença entre o tempo de realização da atividade nos sistemas A e B.

Tempo para registro de arquivo associado a um t pico (em s)



Tempo (s)



Referências

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2022). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.** Autopublicação.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 16 - Avaliação de IHC

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br